



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Análisis Matemático I - 22 de Febrero 2021

ACTIVIDAD I

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollará están relacionadas entre sí.

- a) Grafique la función continua $f : [-1, 5] \rightarrow [m, M]$ a partir de los siguientes datos:

$$f(1) = 2 \quad ; \quad f'(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \in (-1, 1) \\ 1 & \text{si } x \in (1, 5) \end{cases}$$

- b) Presente los extremos relativos de f .

- c) Grafique y halle el área de la región plana que determina

$$R = \{(x, y) / -1 \leq x \leq 5 ; -|x-1| \leq y \leq f(x)\}$$

.

ACTIVIDAD II

Sea la función definida por $f(x) = \frac{-2}{x-a}$, con $a \in \mathbb{R}^+$

- a) Utilice convenientes límites para explicar su comportamiento asintótico, dar las ecuaciones de sus asíntotas y graficar eligiendo un oportuno valor de a .

- b) Determine el conjunto solución de:

$$\{x \in \mathbb{R} / f(x) \geq -1\}$$

Si f restringida a dicho conjunto admite inversa, hállela. Justifique su respuesta.

- c) Integre e interprete el resultado de $\int_{a+1}^{+\infty} f(x) dx$